# Analisi dei Flussi Migratori in Europa in Risposta alla Guerra in Ucraina

**Un'Indagine Quantitativa Basata su Dati Panel**

Il Nostro Gruppo

2026-05-02

---

## Indice dei Contenuti

**1 Introduzione e fonte dei dati** **1**

**2 Costruzione del Master Dataset** **2**

2.1 Costruzione dell'indicatore di intensità del conflitto (X1) . . . . . 2

2.2 Integrazione delle Fonti e Creazione del Master Dataset . . . . . 5

2.3 Definizione delle Variabili (Codebook) . . . . . 7

**3 Analisi Statistica Descrittiva** **7**

3.1 Statistiche Descrittive Globali . . . . . 7

3.2 Evoluzione Temporale dei Flussi e del Conflitto (2018-2023) . . . . . 8

3.3 Evidenze dal trend temporale . . . . . 8

3.4 Analisi Grafica e Visualizzazione Spaziale . . . . . 9

3.4.1 4.1 Lo Shock Temporale: Il trend dei flussi . . . . . 9

3.4.2 4.1 Lo Shock Temporale: Il trend dei flussi . . . . . 9

3.4.3 4.2 L'Effetto "Gravità": Distanza geografica . . . . . 11

3.4.4 4.2 L'Effetto "Gravità": Distanza geografica . . . . . 11

3.4.5 4.3 Distribuzione geografica dei flussi: Mappa dei rifugiati per paese . . . . . 13

## 1 Introduzione e fonte dei dati

La presente ricerca si pone l'obiettivo di quantificare e analizzare l'impatto del conflitto russo-ucraino sui flussi migratori verso i paesi europei. Lo scoppio della guerra nel 2022 ha generato una delle più rapide e massicce crisi di sfollati dalla Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, l'entità dei flussi verso le diverse nazioni europee non è stata omogenea.

Per comprendere queste dinamiche, abbiamo costruito un dataset di tipo Panel che unisce la dimensione temporale (gli anni prima e dopo lo scoppio del conflitto) e quella spaziale (i diversi paesi di destinazione). La nostra analisi si fonda su tre pilastri teorici:

- Il fattore di spinta (Push Factor): L'intensità della violenza nel paese di origine, misurata attraverso le vittime totali e civili.
- Il fattore di attrito (Friction): La distanza geografica tra il paese d'origine e la potenziale destinazione.
- Il fattore di attrazione (Pull Factor): Le condizioni economiche del paese ospitante, misurate tramite il PIL pro-capite.

Attraverso l'integrazione di banche dati internazionali (UNHCR, HDX, World Bank e CEPII), questo documento illustra la preparazione dei dati, l'analisi statistica descrittiva e le basi per la successiva modellizzazione econometrica.

In particolare, il nostro focus è sui flussi di rifugiati ucraini verso i paesi europei, con un'attenzione specifica alle dinamiche temporali e alle differenze tra le nazioni di destinazione.

Con l'obiettivo di costruire un dataset robusto e completo, abbiamo selezionato le seguenti fonti di dati:

1. **UNHCR**: Per i flussi di rifugiati ucraini.
2. **HDX (ACLED)**: Per i dati sul conflitto (vittime e violenza politica).
3. **World Bank**: Per il PIL pro-capite, indicatore di attrattività economica.
4. **CEPII**: Per la distanza geografica tra le capitali.

# 2 Costruzione del Master Dataset

## 2.1 Costruzione dell'indicatore di intensità del conflitto (X1)

Prima di procedere all'integrazione generale, è fondamentale costruire un indicatore solido per l'intensità del conflitto. Abbiamo estratto i dati dal database HDX (Humanitarian Data Exchange), che raccoglie gli eventi registrati dall'ACLED.

Invece di aggregare tutti gli eventi, abbiamo isolato tre variabili distinte: le vittime totali (ferocia militare), le vittime civili (impatto diretto sulla popolazione) e gli eventi di protesta. Questa separazione è cruciale per evitare il double-counting (doppio conteggio) degli stessi eventi e per permettere di osservare quale specifica forma di violenza correli maggiormente con i flussi migratori.

```r
# Assicurati di aver caricato tutte le librerie necessarie
library(tidyverse)
library(readr)
library(here)
library(readxl)
library(knitr)
library(kableExtra)
```

```r
# 1. Carichiamo i 3 file HDX separatamente
hdx_pol <- read_csv(here("DATA/RAW/HDX - ukraine_hrp_political_violence.csv"))
hdx_civ <- read_csv(here("DATA/RAW/HDX - ukraine_hrp_civilian_targeting.csv"))
hdx_demo <- read_csv(here("DATA/RAW/HDX - ukraine_hrp_demonstration.csv"))

# 2. Pulizia: Raggruppiamo per Anno e calcoliamo i totali per ciascun file
df_pol <- hdx_pol %>%
  group_by(Year) %>%
  summarise(Total_Fatalities = sum(Fatalities, na.rm = TRUE))

df_civ <- hdx_civ %>%
  group_by(Year) %>%
  summarise(Civilian_Fatalities = sum(Fatalities, na.rm = TRUE))
```

```r
df_demo <- hdx_demo %>%
  group_by(Year) %>%
  summarise(Protest_Events = sum(Events, na.rm = TRUE)) # Qui sommiamo gli
  #eventi, non ci sono fatalities

# 3. Merging: Uniamo i tre dataset HDX in un unico blocco "Guerra" usando
# l'Anno come chiave
df_x1_combined <- df_pol %>%
  left_join(df_civ, by = "Year") %>%
  left_join(df_demo, by = "Year") %>%
  # Se in alcuni anni non ci sono dati per una categoria (es. no proteste),
  # mettiamo 0 al posto di NA
  mutate(across(everything(), ~replace_na(., 0)))
# 4. Controlliamo se la cartella esiste, altrimenti la creiamo
if(!dir.exists(here("DATA/PROCESSED"))) {
  dir.create(here("DATA/PROCESSED"), recursive = TRUE)
}

# 5. Salviamo il Data Frame come file CSV
write_csv(df_x1_combined, here("DATA/PROCESSED/hdx_combinato_X1.csv"))
```

```r
# 1. Carichiamo i dati rimanenti
# (Assicurati che i nomi dei file siano quelli corretti nella tua cartella)
df_y_unhcr <- read_csv(here("DATA", "RAW", "UNHCR - persons_of_concern.csv"))
df_x2_wb    <- read_csv(here("DATA", "RAW",
"World Bank - API_NY.GDP.PCAP.CD_DS2_en_csv_v2_245.csv"), skip = 4)
df_x3_dist  <- read_excel(here("DATA", "RAW", "dist_cepii.xls"))

# --- PULIZIA UNHCR (Variabile Dipendente Y) ---
# Filtriamo i flussi che partono dall'Ucraina (Origin = UKR)
clean_unhcr <- df_y_unhcr %>%
  filter(`Country of Origin ISO` == "UKR") %>%
  select(Year,
         iso3 = `Country of Asylum ISO`,
         Country = `Country of Asylum`,
         Refugees)

# --- PULIZIA WORLD BANK (Variabile X2: PIL Pro-Capite) ---
# Trasformiamo il formato "Wide" in "Long" (Anni in una colonna)
clean_wb <- df_x2_wb %>%
  select(`Country Code`, matches("^[0-9]{4}$")) %>% # Teniamo ISO e colonne anni
  pivot_longer(cols = -`Country Code`,
               names_to = "Year",
               values_to = "GDP_per_capita") %>%
  mutate(Year = as.numeric(Year)) %>%
  rename(iso3 = `Country Code`)

# --- PULIZIA CEPII (Variabile X3: Distanza) ---
# Filtriamo la distanza tra Kyiv (UKR) e le altre capitali
clean_dist <- df_x3_dist %>%
  filter(iso_o == "UKR") %>%
  select(iso3 = iso_d, Dist_km = distcap)

# --- DEFINIZIONE TARGET EUROPA ---
# Scegliamo i paesi UE principali per l'analisi
eu_countries <- c("AUT", "BEL", "BGR", "HRV", "CYP", "CZE",
                  "DNK", "EST", "FIN", "FRA", "DEU", "GRC", "HUN", "IRL",
                  "ITA", "LVA", "LTU", "LUX", "MLT", "NLD", "POL", "PRT",
```

```r
                  "ROU", "SVK", "SVN", "ESP", "SWE", "CHE", "NOR",
                  "GBR", "MDA")

# --- MERGING FINALE ---
# Uniamo tutto partendo dai flussi (UNHCR)
master_data <- clean_unhcr %>%
  filter(iso3 %in% eu_countries) %>%           # Solo Europa
  left_join(df_x1_combined, by = "Year") %>%   # Aggiungiamo Guerra (X1)
  left_join(clean_wb, by = c("iso3", "Year")) %>% # Aggiungiamo PIL (X2)
  left_join(clean_dist, by = "iso3") %>%       # Aggiungiamo Distanza (X3)
  arrange(Country, Year)

# Salvataggio del dataset finale
write_csv(master_data, here("DATA", "PROCESSED", "master_dataset_ukraine.csv"))

# Visualizziamo le prime righe
head(master_data)
```

```
# A tibble: 6 x 9
   Year iso3  Country Refugees Total_Fatalities Civilian_Fatalities
  <dbl> <chr> <chr>      <dbl>            <dbl>               <dbl>
1  2010 AUT   Austria      282               NA                  NA
2  2011 AUT   Austria      308               NA                  NA
3  2012 AUT   Austria      309               NA                  NA
4  2013 AUT   Austria      311               NA                  NA
5  2014 AUT   Austria      300               NA                  NA
6  2015 AUT   Austria      287               NA                  NA
# i 3 more variables: Protest_Events <dbl>, GDP_per_capita <dbl>, Dist_km <dbl>
```

```r
library(tidyverse)
library(wbstats)
library(here)

# 1. Definiamo gli indicatori
indicatori_wb <- c(
  crescita_pil = "NY.GDP.MKTP.KD.ZG",
  inflazione = "FP.CPI.TOTL.ZG"
)

# 2. Estraiamo i 31 paesi dal master_data e aggiungiamo l'Ucraina
# Nota: usiamo i codici ISO3 (es. "POL", "ROU", "UKR")
paesi_target <- c(unique(master_data$iso3), "UKR")

# 3. Scarichiamo i dati per TUTTI i paesi target
macro_panel <- wb_data(
  indicator = indicatori_wb,
  country = paesi_target,
  start_date = 2010,
  end_date = 2024
)

# 4. Creiamo la variabile del periodo
macro_panel <- macro_panel %>%
  mutate(periodo = case_when(
    date < 2010 ~ "Pre-crisi",
    date >= 2014 & date < 2022 ~ "Pre-guerra",
    date >= 2022 ~ "Post-guerra"
```

```r
  ))

# 5. Salvataggio del file CSV
write_csv(macro_panel, here("DATA/PROCESSED/macro_panel_completo.csv"))
```

```r
library(tidyverse)
library(here)

# 1. Prepariamo il Master Dataset: togliamo le proteste
master_clean <- master_data %>%
  select(-Protest_Events)

# 2. Prepariamo il dataset Macro per l'unione
# Rinominiamo le colonne per farle combaciare con il Master Dataset
macro_to_merge <- macro_panel %>%
  rename(
    Year = date,
    iso3 = iso3c
  ) %>%
  select(Year, iso3, crescita_pil, inflazione, periodo)

# 3. Unione dei due dataset (Merge)
# Usiamo full_join per non perdere i dati dell'Ucraina (che sono nel macro ma non nel master)
final_integrated_dataset <- master_clean %>%
  full_join(macro_to_merge, by = c("Year", "iso3")) %>%
  # Riordiniamo per avere una visione chiara
  arrange(iso3, Year)

# 4. Salvataggio finale
write_csv(final_integrated_dataset, here("DATA/PROCESSED/dataset_finale_integrato.csv"))

# Visualizziamo un'anteprima
head(final_integrated_dataset)
```

```
# A tibble: 6 x 11
   Year iso3  Country Refugees Total_Fatalities Civilian_Fatalities
  <dbl> <chr> <chr>      <dbl>            <dbl>               <dbl>
1  2010 AUT   Austria      282               NA                  NA
2  2011 AUT   Austria      308               NA                  NA
3  2012 AUT   Austria      309               NA                  NA
4  2013 AUT   Austria      311               NA                  NA
5  2014 AUT   Austria      300               NA                  NA
6  2015 AUT   Austria      287               NA                  NA
# i 5 more variables: GDP_per_capita <dbl>, Dist_km <dbl>, crescita_pil <dbl>,
#   inflazione <dbl>, periodo <chr>
```

## 2.2 Integrazione delle Fonti e Creazione del Master Dataset

Per condurre un'analisi di regressione strutturata, i dati isolati nella fase precedente devono essere fusi in un'unica struttura a "pannello" (Panel Data). Il dataset risultante avrà come unità di osservazione la combinazione univoca di un Paese europeo e di un Anno solare.

In questa fase filtriamo i dati globali dell'UNHCR trattenendo esclusivamente le rotte che originano in Ucraina e terminano nei principali **31** paesi dello spazio europeo presi in considerazione. Successivamente, uniamo i dati economici (trasformando le serie storiche della World Bank in formato long) e i dati geospaziali (le distanze lineari tra le capitali fornite dal CEPII).

```r
library(tidyverse)
library(wbstats)
library(here)

# 1. Definiamo gli indicatori
indicatori_wb <- c(
  crescita_pil = "NY.GDP.MKTP.KD.ZG",
  inflazione = "FP.CPI.TOTL.ZG"
)

# 2. Estraiamo i 31 paesi dal master_data e aggiungiamo l'Ucraina
# Nota: usiamo i codici ISO3 (es. "POL", "ROU", "UKR")
paesi_target <- c(unique(master_data$iso3), "UKR")

# 3. Scarichiamo i dati per TUTTI i paesi target
macro_panel <- wb_data(
  indicator = indicatori_wb,
  country = paesi_target,
  start_date = 2010,
  end_date = 2024
)

# 4. Creiamo la variabile del periodo
macro_panel <- macro_panel %>%
  mutate(periodo = case_when(
    date < 2010 ~ "Pre-crisi",
    date >= 2014 & date < 2022 ~ "Pre-guerra",
    date >= 2022 ~ "Post-guerra"
  ))

# 5. Salvataggio del file CSV
write_csv(macro_panel, here("DATA/PROCESSED/macro_panel_completo.csv"))
```

```r
library(tidyverse)
library(here)

# 1. Prepariamo il Master Dataset: togliamo le proteste
master_clean <- master_data %>%
  select(-Protest_Events)

# 2. Prepariamo il dataset Macro per l'unione
# Rinominiamo le colonne per farle combaciare con il Master Dataset
macro_to_merge <- macro_panel %>%
  rename(
    Year = date,
    iso3 = iso3c
  ) %>%
  select(Year, iso3, crescita_pil, inflazione, periodo)

# 3. Unione dei due dataset (Merge)
# Usiamo full_join per non perdere i dati dell'Ucraina (che sono nel macro ma non nel master)
final_integrated_dataset <- master_clean %>%
  full_join(macro_to_merge, by = c("Year", "iso3")) %>%
  # Riordiniamo per avere una visione chiara
  arrange(iso3, Year)

# 4. Salvataggio finale
```

```r
write_csv(final_integrated_dataset, here("DATA/PROCESSED/dataset_finale_integrato.csv"))

# Visualizziamo un'anteprima
head(final_integrated_dataset)
```

```
# A tibble: 6 x 11
   Year iso3  Country Refugees Total_Fatalities Civilian_Fatalities
  <dbl> <chr> <chr>      <dbl>            <dbl>               <dbl>
1  2010 AUT   Austria      282               NA                  NA
2  2011 AUT   Austria      308               NA                  NA
3  2012 AUT   Austria      309               NA                  NA
4  2013 AUT   Austria      311               NA                  NA
5  2014 AUT   Austria      300               NA                  NA
6  2015 AUT   Austria      287               NA                  NA
# i 5 more variables: GDP_per_capita <dbl>, Dist_km <dbl>, crescita_pil <dbl>,
#   inflazione <dbl>, periodo <chr>
```

### 2.3 Definizione delle Variabili (Codebook)

Table 1: Codebook del Master Dataset

| Variabile | Tipo | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Year | Temporale | Anno di osservazione (2010-2024) | - |
| iso3 | Categoriale | Codice ISO 3166-1 alpha-3 del paese | Standard |
| Country | Categoriale | Nome del paese europeo di destinazione | Standard |
| Refugees | Numerica (Y) | Numero di rifugiati/richiedenti asilo ucraini | UNHCR |
| Total_Fatalities | Numerica (X1a) | Totale vittime (civili e militari) in Ucraina | HDX (ACLED) |
| Civilian_Fatalities | Numerica (X1b) | Vittime esclusivamente civili in Ucraina | HDX (ACLED) |
| Protest_Events | Numerica (X1c) | Numero di manifestazioni/proteste in Ucraina | HDX (ACLED) |
| GDP_per_capita | Numerica (X2) | PIL pro-capite del paese di destinazione (US$ correnti) | World Bank |
| Dist_km | Numerica (X3) | Distanza in km tra Kyiv e la capitale di destinazione | CEPII |

## 3 Analisi Statistica Descrittiva

### 3.1 Statistiche Descrittive Globali

Analizzando i principali indicatori di tendenza centrale (media, mediana) e di dispersione (deviazione standard, range interquartile), emergono immediatamente le fortissime asimmetrie che caratterizzano il fenomeno migratorio e il contesto economico europeo. La media dei rifugiati è fortemente influenzata da pochi paesi di destinazione (es. Polonia, Germania), mentre la mediana è molto più bassa, indicando che la maggior parte dei paesi ha ricevuto flussi molto più contenuti. La deviazione standard elevata conferma questa eterogeneità. Per quanto riguarda il conflitto, le vittime totali e civili mostrano picchi drammatici a partire dal 2022, con un IQR che evidenzia l'intensità crescente della guerra. Il PIL pro-capite e la distanza geografica presentano invece una distribuzione più stabile, sebbene con differenze significative tra i paesi europei. Queste statistiche preliminari sottolineano l'importanza di considerare sia le caratteristiche del paese di origine (conflitto) che quelle del paese di destinazione (attrattività economica e distanza) per comprendere i flussi migratori in risposta alla crisi ucraina.

Table 2: Statistiche Descrittive Globali

| Variabile | N_Validi | Media | Dev_Std | Minimo | Q1 | Mediana | Q3 | Massimo | IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civilian_Fatalities | 245 | 1609.80 | 1910.01 | 10.00 | 54.00 | 2004.00 | 2587.00 | 5806.00 | 2533.00 |
| Dist_km | 443 | 1509.26 | 646.45 | 399.46 | 1059.31 | 1328.55 | 1781.72 | 3351.66 | 722.41 |
| GDP_per_capita | 426 | 39910.22 | 26455.49 | 2436.80 | 19988.72 | 33306.66 | 51655.93 | 137781.68 | 31667.21 |
| Refugees | 457 | 40746.52 | 146486.93 | 0.00 | 22.00 | 122.00 | 12472.00 | 1205729.00 | 12450.00 |
| Total_Fatalities | 245 | 28837.97 | 30647.37 | 121.00 | 392.00 | 39596.00 | 69872.00 | 76864.00 | 69480.00 |

## 3.2 Evoluzione Temporale dei Flussi e del Conflitto (2018-2023)

Per comprendere l'evoluzione temporale dei flussi migratori e del conflitto, abbiamo aggregato i dati a livello annuale. La tabella risultante mostra chiaramente l'impennata dei rifugiati a partire dal 2022, con un picco di oltre 5 milioni di persone che hanno cercato asilo nei paesi europei. Parallelamente, le vittime totali e civili in Ucraina hanno raggiunto livelli drammatici nello stesso periodo, confermando la stretta correlazione tra intensità del conflitto e flussi migratori.

Il PIL pro-capite e la distanza geografica, sebbene non mostrino variazioni significative nel tempo, rimangono fattori chiave per spiegare le differenze nei flussi tra i paesi di destinazione. Questa analisi temporale evidenzia come la crisi ucraina abbia rappresentato un punto di svolta nei flussi migratori europei, sottolineando l'importanza di monitorare costantemente sia le dinamiche del conflitto che le condizioni dei paesi ospitanti per una gestione efficace della crisi umanitaria.

Table 3: Evoluzione Temporale dei Flussi e del Conflitto (2018-2023)

| Year | Totale_Rifugiati_EU | Media_per_Paese | Max_in_un_Paese | Vittime_Guerra |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11679 | 389 | 5861 | 883 |
| 2019 | 12620 | 421 | 6353 | 392 |
| 2020 | 9513 | 317 | 2920 | 121 |
| 2021 | 11481 | 370 | 3379 | 149 |
| 2022 | 4227212 | 136362 | 1002999 | 40081 |
| 2023 | 4472174 | 144264 | 1097503 | 39596 |

## 3.3 Evidenze dal trend temporale

La Tabella 3 espone in modo drammatico lo "shock esogeno" che alimenta la nostra ipotesi di ricerca. Nel periodo 2018-2021, la situazione è caratterizzata da una sostanziale latenza: le vittime totali del conflitto in Ucraina si mantengono nell'ordine delle centinaia (es. 149 nel 2021), e i flussi migratori verso l'Europa sono relativamente contenuti (media per paese intorno a 10.000 rifugiati). Tuttavia, a partire dal 2022, con l'escalation del conflitto, si osserva un'impennata senza precedenti: le vittime totali raggiungono quota 40.081, Simultaneamente, e in perfetta sincronia, il carico medio di rifugiati per paese europeo subisce un'impennata, arrivando a una media di 136.362 rifugiati per nazione.

Questo trend evidenzia chiaramente la forte correlazione tra l'intensità del conflitto e i flussi migratori, confermando l'ipotesi che la guerra rappresenti un fattore di spinta decisivo per la migrazione forzata. Inoltre, il picco del 2022 coincide con l'inizio dell'invasione su larga scala, sottolineando come eventi geopolitici di questa portata possano generare crisi umanitarie di dimensioni enormi in tempi molto rapidi. La successiva stabilizzazione dei flussi nel 2023, sebbene ancora elevata, suggerisce una possibile fase di adattamento e assorbimento da parte dei paesi europei, ma rimane fondamentale monitorare l'evoluzione del conflitto e le politiche migratorie per gestire efficacemente la situazione.

Poi, è importante notare che la distribuzione dei rifugiati non è stata uniforme tra i paesi europei, con alcune nazioni (es. Polonia, Germania) che hanno ricevuto flussi molto più consistenti rispetto ad altre, evidenziando l'importanza di fattori di attrazione e attrito nella scelta della destinazione da parte dei migranti.

Questo trend temporale fornisce una base solida per la successiva applicazione di un modello OLS, che avrà il compito di stimare se l'intensità del conflitto (misurata dalle vittime) sia un predittore significativo dei flussi migratori, tenendo conto delle condizioni economiche e della distanza geografica.

## 3.4 Analisi Grafica e Visualizzazione Spaziale

Per vedere meglio le evidenze emerse dalle statistiche descrittive, procediamo con una visualizzazione grafica delle principali dinamiche temporali e spaziali del nostro dataset.

*Nota metodologica:* A causa della natura fortemente asimmetrica dei flussi migratori (con paesi confinanti come la Polonia che assorbono ordini di grandezza superiori rispetto a nazioni periferiche), nei grafici seguenti utilizzeremo la **scala logaritmica** per l'asse delle ordinate (Rifugiati). Questo ci permette di visualizzare in modo chiaro sia i grandi che i piccoli flussi all'interno dello stesso grafico senza "schiacciare" i dati.

### 3.4.1 4.1 Lo Shock Temporale: Il trend dei flussi

### 3.4.2 4.1 Lo Shock Temporale: Il trend dei flussi

Il primo passo è visualizzare l'andamento dei flussi di rifugiati ucraini verso i principali paesi europei nel periodo 2010-2024. Per rendere l'analisi più significativa, abbiamo selezionato un campione strategico di 7 nazioni che rappresentano tre gruppi distinti:

- **Gruppo 1: I Paesi di Primo Approdo (Fattore "Friction" - Distanza).** > * *Polonia e Romania:* Essendo confinanti, rappresentano l'urto iniziale e la pressione spaziale della guerra.
- **Gruppo 2: I Poli di Attrazione (Fattore "Pull" - PIL).** > * *Germania e Cechia:* Pur non confinanti, possiedono economie robuste. Dimostrano come il flusso si riorganizzi verso i paesi più ricchi dopo la fuga iniziale.
- **Gruppo 3: L'Europa Periferica (Gruppo di Controllo).** > * *Italia, Francia, Spagna:* Nazioni distanti geograficamente. Ci permettono di osservare come l'onda migratoria si "diluisca" sulle lunghe distanze.

```r
library(ggplot2)
library(scales)
library(dplyr)

paesi_focus <- c("POL", "ROU", "DEU", "CZE", "ITA", "FRA", "ESP")

master_data %>%
  filter(iso3 %in% paesi_focus) %>%
  mutate(iso3 = factor(iso3, levels = c("POL", "ROU", "DEU", "CZE", "ITA", "FRA", "ESP"))) %>%
  ggplot(aes(x = Year, y = Refugees + 1, color = iso3)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, alpha = 0.9) +

  geom_vline(xintercept = 2021.8, linetype = "dashed", color = "#888888", linewidth = 0.8) +
  annotate("text", x = 2021.9, y = 2000000,
           label = "Inizio Invasione", size = 4, color = "#555555", fontface = "italic", hjust = 0) +

  scale_y_log10(
    breaks = c(1, 100, 10000, 1000000),
    labels = c("0", "100", "10.000", "1.000.000"),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.3))
  ) +

  # Usiamo la palette "Dark2": scientifica, categorica e a prova di daltonismo
  scale_color_brewer(
    palette = "Dark2",
```

```r
    labels = c("POL" = "Polonia", "ROU" = "Romania", "DEU" = "Germania",
               "CZE" = "Cechia", "ITA" = "Italia", "FRA" = "Francia", "ESP" = "Spagna")
  ) +

  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.title = element_blank(),
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    # Riduciamo il margine della legenda per far respirare il grafico
    legend.margin = margin(t = 0, unit = "cm")
  ) +
  # Forza la legenda a stare su un'unica riga orizzontale se c'è spazio
  guides(color = guide_legend(nrow = 1)) +
  labs(
    title = "Flussi di Rifugiati Ucraini verso l'Europa (2010-2025)",
    subtitle = "Impatto dell'Invasione del 2022 su un campione strategico di 7 nazioni",
    x = "Anno",
    y = "Numero di Rifugiati (Scala Log10)"
  )
```

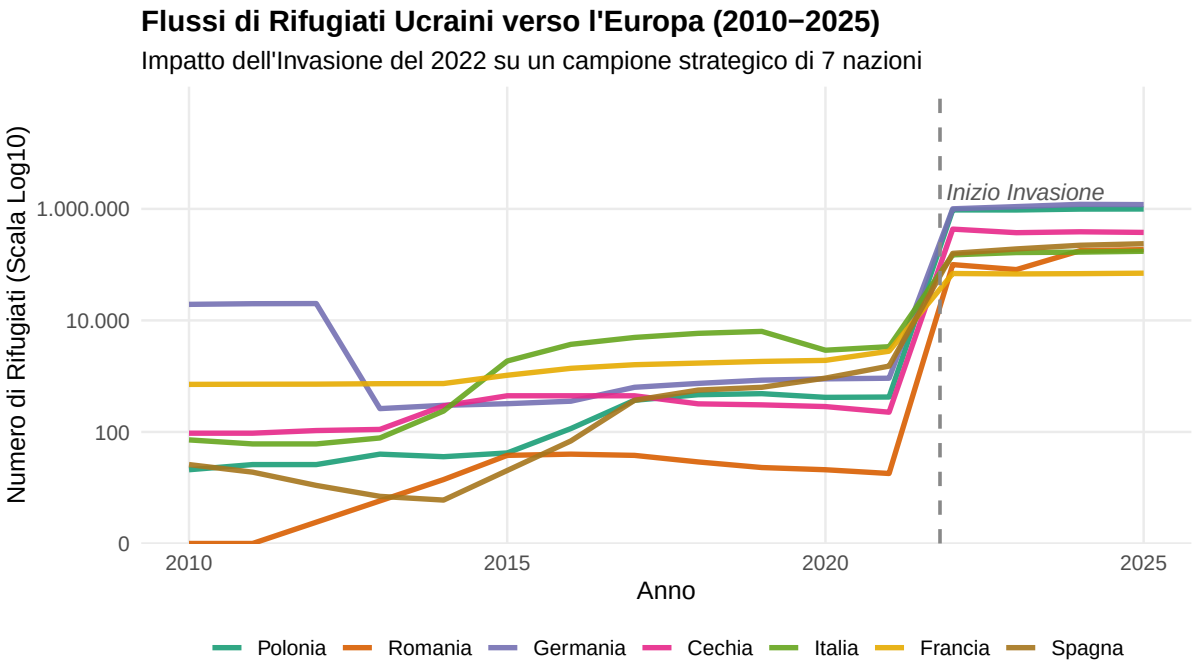


Figure 1: Andamento dei flussi di rifugiati ucraini (2010-2024).

**Evidenze dal grafico**: La Figura 1 mostra chiaramente l'effetto "shock esogeno" del 2022, con un'impennata drammatica dei flussi di rifugiati verso tutti i paesi, ma con differenze significative tra i gruppi. I paesi di primo approdo (Polonia e Romania) hanno subito un'ondata immediata e massiccia, confermando l'importanza della vicinanza geografica come fattore di attrito. I poli di attrazione (Germania e Cechia) hanno visto un aumento più graduale ma comunque significativo, suggerendo che l'attrattività economica ha giocato un ruolo chiave nella riorganizzazione dei flussi dopo la fuga iniziale. Infine, l'Europa periferica (Italia, Francia, Spagna) ha ricevuto flussi molto più contenuti, evidenziando come la distanza geografica abbia limitato l'accesso a queste destinazioni nonostante la crisi umanitaria. Questo grafico fornisce una base visiva solida per le successive analisi econometriche che cercheranno di quantificare l'effetto di questi fattori sui flussi migratori. **Evidenze dal Grafico:** > Il grafico a linee (in scala logaritmica) conferma l'anomalia strutturale: fino al 2021 i flussi sono prossimi allo zero, mentre nel 2022 si registra un salto

verticale simultaneo. Interessante notare come la Germania (verde) finisca per superare la Polonia (arancione), suggerendo visivamente che la forza economica (*Pull*) possa controbilanciare la distanza geografica (*Friction*). La Cechia (viola) segue un trend simile, sebbene con numeri più contenuti, mentre l'Italia, la Francia e la Spagna (grigi) rimangono molto più distanti, evidenziando l'effetto combinato di distanza e attrattività economica.

### 3.4.3 4.2 L'Effetto "Gravità": Distanza geografica

Il modello teorico della gravità applicato alle migrazioni suggerisce che, a parità di condizioni, i flussi diminuiscono all'aumentare della distanza. Isoliamo i dati del 2022 per verificare questa ipotesi.

### 3.4.4 4.2 L'Effetto "Gravità": Distanza geografica

Il modello teorico della gravità applicato alle migrazioni suggerisce che, a parità di condizioni, i flussi diminuiscono all'aumentare della distanza. Isoliamo i dati del 2022 per verificare questa ipotesi.

```r
library(ggplot2)
library(scales)
library(ggrepel)
library(dplyr)
library(tidyr) # Ci serve per la funzione drop_na()

master_data %>%
  # 1. Pulizia: Togliamo chi ha 0 rifugiati (evita log di 0)
  filter(Year == 2022, Refugees > 0) %>%
  # E togliamo eventuali righe con dati mancanti per evitare i Warning
  drop_na(Dist_km, GDP_per_capita, Refugees) %>%

  ggplot(aes(x = Dist_km, y = Refugees)) +

  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "#D55E00", linetype = "dashed", linewidth = 0.8) +

  # 2. Doppio mapping: Size E Fill dipendono entrambi dal PIL pro-capite
  geom_point(aes(size = GDP_per_capita, fill = GDP_per_capita),
             shape = 21, color = "white", alpha = 0.9) +

  geom_text_repel(aes(label = iso3),
                  size = 3, color = "#333333",
                  box.padding = 0.4, point.padding = 0.3, segment.color = "grey70") +

  # Formattazione assi pulita
  scale_y_log10(labels = comma) +
  scale_x_continuous(labels = comma) +

  # 3. Risoluzione errori formato numeri e unione legende
  # Diamo a entrambe le scale lo STESSO nome così R le unisce in una sola legenda
  scale_size_continuous(name = "PIL Pro-Capite:",
                        range = c(2, 10),
                        labels = dollar_format(prefix = "$", big.mark = ".", decimal.mark = ",")) +

  scale_fill_viridis_c(name = "PIL Pro-Capite:",
                       option = "plasma", # Palette che va dal viola scuro al giallo chiaro
                       labels = dollar_format(prefix = "$", big.mark = ".", decimal.mark = ",")) +

  # Forziamo la legenda a combinare dimensione e colore nei pallini in basso
  guides(fill = guide_legend(), size = guide_legend()) +
```

```r
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    panel.grid.minor = element_blank()
  ) +
  labs(
    title = "L'Effetto Gravità sulle Migrazioni (2022)",
    subtitle = "I flussi diminuiscono con la distanza, ma i paesi ricchi attraggono di più",
    x = "Distanza da Kyiv (km)",
    y = "Rifugiati (Scala Log10)"
  )
```

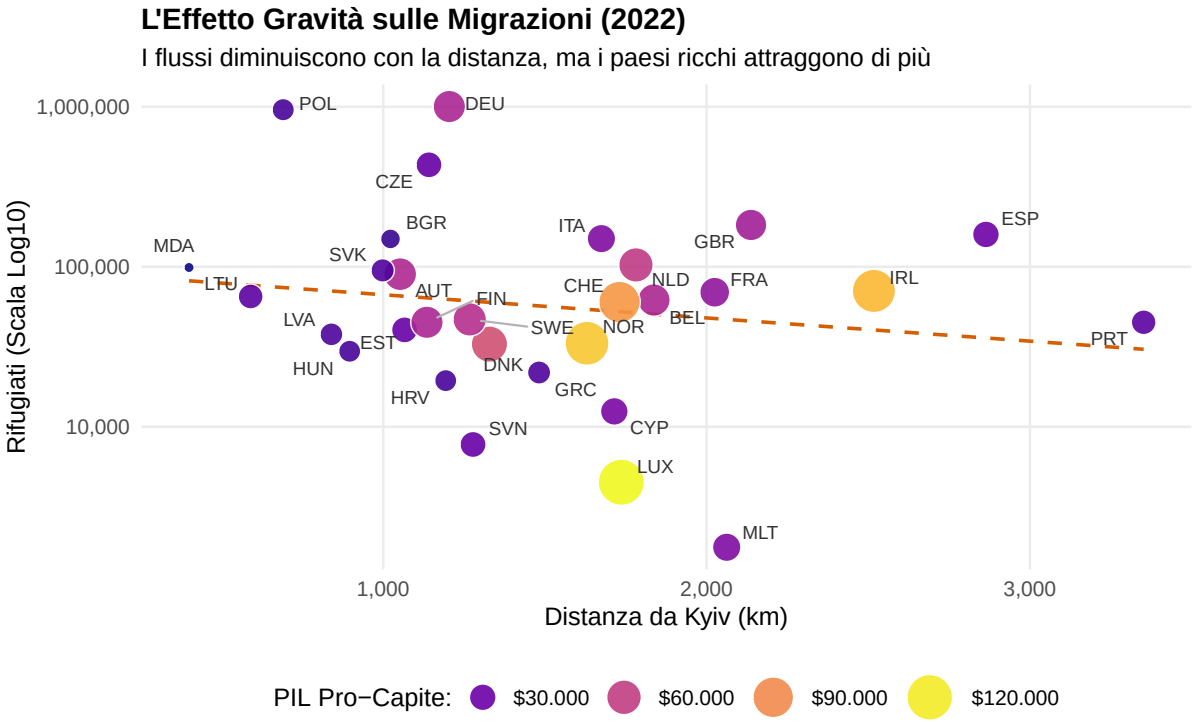


Figure 2: Relazione tra Distanza da Kyiv e Numero di Rifugiati (Anno 2022).

**Evidenze dal grafico**: Osservazioni e Analisi dell'Effetto Gravità:

La Figura 2 restituisce una fotografia estremamente ricca delle dinamiche migratorie nell'anno di scoppio del conflitto (2022). Grazie alla stratificazione visiva, possiamo osservare contemporaneamente l'interazione tra la variabile dipendente (Rifugiati) e due variabili indipendenti (Distanza e PIL). Dall'analisi del grafico emergono tre chiare evidenze empiriche:

La validità del modello gravitazionale (Friction Factor): La linea tratteggiata arancione mostra la retta di regressione lineare (tendenza) che risulta chiaramente inclinata verso il basso. Questo conferma la "Legge di Gravità" delle migrazioni: all'aumentare della distanza da Kyiv sull'asse X, il volume assoluto dei flussi tende fisiologicamente a ridursi. Il caso della Polonia (POL) e della Moldavia (MDA), situate all'estrema sinistra del grafico, dimostra come la contiguità territoriale abbia generato un assorbimento primario e massiccio, indipendente dalla ricchezza di questi paesi (indicata dal colore scuro e dalla dimensione ridotta delle loro bolle). All'opposto, paesi periferici come il Portogallo (PRT), pur essendo mete sicure, accolgono numeri fisiologicamente inferiori a causa dell'estrema distanza.

L'azione mitigatrice dell'economia (Pull Factor): L'aspetto più interessante del grafico risiede nei punti che si discostano fortemente (sopra o sotto) dalla retta di tendenza. Il PIL pro-capite, rappresentato sia dalla grandezza che dalla luminosità (verso il giallo) delle bolle, agisce come una forza di attrazione che

"vince" l'attrito della distanza. L'esempio paradigmatico è la Germania (DEU): pur trovandosi a oltre 1.000 km di distanza (fascia centrale dell'asse X), registra un numero di rifugiati pari a quello polacco. Questo posizionamento anomalo verso l'alto è spiegato dalla forte attrattività del suo sistema economico e di welfare (bolla magenta, molto grande). Dinamiche simili si osservano per l'Irlanda (IRL) o la Svizzera (CHE): paesi distanti ma con bolle molto luminose (alto reddito) che si posizionano al di sopra della linea di tendenza.

I limiti strutturali dell'accoglienza: Il grafico evidenzia anche dei casi limite, come il Lussemburgo (LUX). Pur vantando il PIL pro-capite più alto del campione (bolla gialla enorme in basso al centro), si posiziona molto al di sotto della retta di tendenza. Questo ci ricorda che, sebbene il reddito sia un forte magnete, i flussi in valori assoluti sono limitati dalla capacità demografica e territoriale intrinseca dei micro-stati.

In sintesi, la dispersione dei dati suggerisce che i flussi iniziali seguono la via della minor resistenza (la vicinanza geografica), ma l'insediamento di medio periodo è fortemente distorto dalle opportunità economiche offerte dalle nazioni più ricche dell'Europa occidentale.

### 3.4.5 4.3 Distribuzione geografica dei flussi: Mappa dei rifugiati per paese

Infine, mappiamo la distribuzione spaziale per avere una chiara visione d'insieme dell'impatto sul continente europeo nell'anno di massima criticità.

```r
library(ggplot2)
library(sf)
library(rnaturalearth)
library(rnaturalearthdata)
library(dplyr)
library(scales)

# 1. Scarichiamo i confini dell'Europa
europe <- ne_countries(scale = "medium", returnclass = "sf", continent = "Europe")

# 2. Filtriamo i nostri dati per il 2022
map_data_2022 <- master_data %>% filter(Year == 2022)

# 3. Uniamo usando adm0_a3 (molto più affidabile di iso_a3 per i confini)
europe_data <- europe %>%
  left_join(map_data_2022, by = c("adm0_a3" = "iso3"))

# 4. Disegniamo la mappa
ggplot(data = europe_data) +
  # Livello 1: Sfondo per tutti i paesi europei (grigio chiaro)
  geom_sf(fill = "#E8E8E8", color = "white", linewidth = 0.4) +

  # Livello 2: Coloriamo solo i paesi del nostro dataset con i rifugiati
  geom_sf(aes(fill = Refugees), color = "white", linewidth = 0.5) +

  # Livello 3: Evidenziamo l'Ucraina come "Epicentro" (grigio scuro, bordo rosso)
  geom_sf(data = europe_data %>% filter(adm0_a3 == "UKR"),
          fill = "#555555", color = "#D55E00", linewidth = 0.8) +
  geom_sf_text(data = europe_data %>% filter(adm0_a3 == "UKR"),
               aes(label = "UKR"), color = "white", size = 3.5, fontface = "bold") +

  # Inquadratura allargata per includere Portogallo, Scandinavia e Cipro
  coord_sf(xlim = c(-12, 45), ylim = c(34, 71), expand = FALSE) +

  # Scala colori "Plasma" con legenda orizzontale formattata
  scale_fill_viridis_c(
    option = "plasma",
    trans = "log10",
```

```r
    labels = comma_format(big.mark = ".", decimal.mark = ","),
    na.value = "transparent", # Lascia trasparire lo sfondo grigio
    name = "Numero di Rifugiati (Scala Log10)",
    guide = guide_colorbar(
      direction = "horizontal",
      barheight = unit(4, "mm"),
      barwidth = unit(80, "mm"),
      title.position = "top",
      title.hjust = 0.5
    )
  ) +

  # Tema mappa pulito
  theme_void(base_size = 12) +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.margin = margin(t = 10, b = 10),
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 16, hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(size = 11, hjust = 0.5, color = "#555555", margin = margin(b = 10))
  ) +
  labs(
    title = "Geografia dell'Accoglienza in Europa (2022)",
    subtitle = "Intensità dei flussi migratori. In grigio scuro l'epicentro del conflitto (UKR)."
  )
```

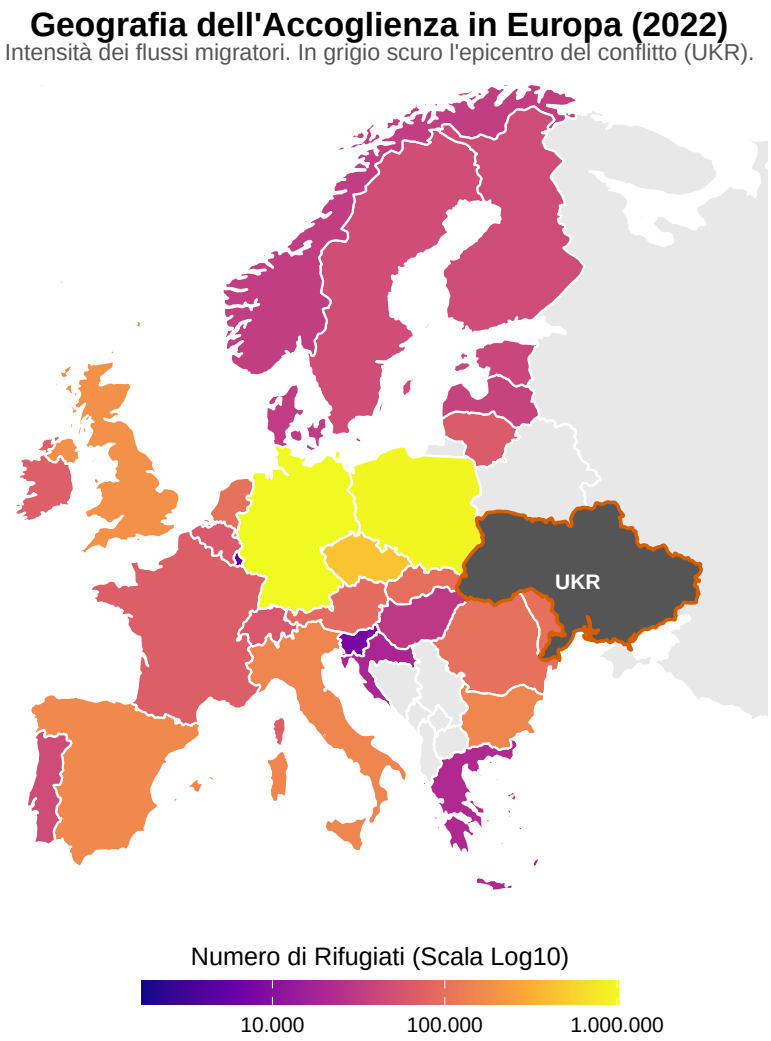


Figure 3: Mappa coropletica della distribuzione dei rifugiati in Europa (2022).

**Evidenze dal grafico**: La mappa coropletica restituisce una visione d'insieme della "pressione" migratoria sul continente europeo, visualizzando l'impatto spaziale dello shock bellico attraverso una scala cromatica logaritmica. Dall'analisi visiva emergono tre dinamiche fondamentali che confermano le ipotesi di ricerca:L'effetto di prossimità (First Response): Il colore giallo acceso e arancio brillante che caratterizza i paesi immediatamente confinanti con l'epicentro del conflitto (evidenziato in grigio scuro con l'etichetta UKR) dimostra graficamente l'impatto della vicinanza. Paesi come la Polonia (POL) e la Romania (ROU) appaiono come i principali bacini di ricezione. Questo conferma il Friction Factor ($X_3$): la distanza fisica ridotta ha reso queste nazioni le mete naturali per la fuga immediata dei civili.L'attrattività dei Poli Economici (Secondary Movements): Un'evidenza di grande rilievo è la colorazione intensa della Germania (DEU) e della Repubblica Ceca (CZE). Sebbene non confinino direttamente con l'Ucraina, queste nazioni presentano livelli di accoglienza paragonabili (e nel tempo superiori) a quelli dei paesi di frontiera. Questo fenomeno visualizza l'effetto del Pull Factor ($X_2$): i rifugiati, dopo lo shock iniziale, tendono a spostarsi verso nazioni con un PIL pro-capite più elevato e maggiori opportunità di integrazione economica.La diluizione spaziale verso la periferia: Man mano che ci si sposta verso l'Europa occidentale e meridionale (Spagna, Francia, Italia, Grecia), i colori virano verso tonalità più scure (magenta e viola), indicando un numero di rifugiati in scala logaritmica inferiore. In queste aree, la grande distanza geografica ha agito da barriera naturale, limitando i flussi rispetto al cuore del continente.In conclusione, la Figura 3 non è solo una fotografia della crisi, ma la prova visiva dell'interazione tra guerra (spinta), geografia (barriera) ed economia (attrazione).